CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Un minimum sous contrainte, par trois méthodes

Énoncé

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^4$ (muni de son produit scalaire canonique) par $f(X) = x^2 + y^2 + z^2 + t^2$ pour $X = (x, y, z, t)$. On cherche les extrema éventuels de f sous la contrainte $H = \{X \in \mathbb{R}^4 : x + y = 2\}$, et les points où ils sont atteints.

Première méthode.

1. Déterminer les extrema de la fonction $h : (u, v, w) \in \mathbb{R}^3 \mapsto 2u^2 + v^2 + w^2 - 4u + 4$.
2. Déterminer les solutions du problème posé.

Deuxième méthode. Soit $g : X \in \mathbb{R}^4 \mapsto x + y - 2$.

1. En utilisant g, déterminer les extrema possibles de f restreinte à H.
2. Retrouver les solutions du problème posé.

Troisième méthode. Soit $F = \{X \in \mathbb{R}^4 : x + y = 0\}$ et $Y = (-1, -1, 0, 0)$.

1. Démontrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ et donner sa dimension.
2. Déterminer $F^\perp$.
3. Calculer la distance $d(Y, F)$.
4. Soit $X \in \mathbb{R}^4$. Justifier que $X \in H \iff X + Y \in F$.
5. En déduire la structure de l'ensemble H.
6. Retrouver de nouveau les solutions du problème posé.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(X) = \|X\|^2$: le carré de la distance de X à l'origine.
- H est défini par une seule équation linéaire (plus une constante).

Ce qu'on te demande. Trouver la plus petite (et éventuellement la plus grande) valeur de f sur H, de trois façons.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Mettre h sous forme canonique

On regroupe les termes en u et on **complète le carré** : $2u^2-4u = 2(u^2-2u) = 2((u-1)^2-1) = 2(u-1)^2-2$. Donc

$$h(u,v,w) = 2(u-1)^2 - 2 + v^2 + w^2 + 4 = 2(u-1)^2 + v^2 + w^2 + 2.$$

Minimum : chaque carré est $\geqslant 0$, donc $h(u,v,w) \geqslant 2$ pour tout (u,v,w). L'égalité a lieu si et seulement si les trois carrés sont nuls : $u=1$, $v=0$, $w=0$. Donc h a un minimum global, égal à 2, atteint uniquement en $(1,0,0)$.

Pas de maximum : $h(u,0,0) = 2(u-1)^2+2 \to +\infty$ quand $u \to +\infty$, donc h n'est pas majorée.

$$\min h = h(1,0,0) = 2, \qquad h \text{ n'a pas de maximum.}$$

(Il n'y a pas d'autre extremum local : partout ailleurs, on peut faire diminuer h en rapprochant (u,v,w) de $(1,0,0)$.)

Question 2

Étape 1. Se ramener à h

Sur H, la contrainte $x+y=2$ permet d'exprimer $y = 2-x$. Les points de H sont donc les $(x, 2-x, z, t)$, avec x, z, t réels quelconques. On remplace dans f, en développant $(2-x)^2 = 4-4x+x^2$:

$$f(x,2-x,z,t) = x^2 + 4 - 4x + x^2 + z^2 + t^2 = 2x^2 + z^2 + t^2 - 4x + 4 = h(x,z,t).$$

Étudier f sur H revient donc à étudier h sur $\mathbb{R}^3$. Par la question 1 :

f admet sur H un minimum égal à 2, atteint uniquement en $X = (1,1,0,0)$; elle n'a pas de maximum sur H.

Question 3

Étape 1. Les candidats par le gradient

f et g sont polynomiales, donc de classe $\mathcal{C}^1$. Leurs gradients (vecteurs des dérivées partielles) sont :

$$\nabla f(X) = (2x, 2y, 2z, 2t), \qquad \nabla g(X) = (1, 1, 0, 0).$$

$\nabla g(X) \neq 0$ en tout point. Par le **théorème des extrema liés**, si $f_{|H}$ a un extremum en $X \in H$, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ avec $\nabla f(X) = \lambda \nabla g(X)$:

$$2x = \lambda, \quad 2y = \lambda, \quad 2z = 0, \quad 2t = 0.$$

Donc $x = y$, $z = t = 0$. Avec la contrainte $x + y = 2$: $2x = 2$, $x = y = 1$.

> Le seul extremum possible de f sur H est en $X_0 = (1, 1, 0, 0)$, avec $f(X_0) = 2$.

Question 4

Étape 1. Vérifier que c'est bien un minimum

La question 3 donne seulement un **candidat** : il faut vérifier. Pour tous réels x, y, $(x - y)^2 \geqslant 0$ s'écrit $x^2 + y^2 \geqslant 2xy$, et en ajoutant $x^2 + y^2$ des deux côtés :

$$2(x^2 + y^2) \geqslant x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2.$$

Pour $X \in H$, $x + y = 2$, donc $x^2 + y^2 \geqslant \frac{4}{2} = 2$, et

$$f(X) = x^2 + y^2 + z^2 + t^2 \geqslant 2 = f(X_0).$$

Donc f a bien un **minimum** en X_0. Il n'y a pas de maximum : sur H, $f(1, 1, t, 0) = 2 + t^2 \to +\infty$. On retrouve le résultat de la question 2.

Question 5

Étape 1. F est un sous-espace de dimension 3

Soit $\psi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$, $\psi(x, y, z, t) = x + y$. C'est une **forme linéaire** (somme de coordonnées), non nulle ($\psi(1, 0, 0, 0) = 1$). Par définition, $F = \ker \psi$.

- Un noyau est toujours un sous-espace vectoriel.
- **Théorème du rang** : $\dim \ker \psi = \dim \mathbb{R}^4 - \operatorname{rg} \psi = 4 - 1 = 3$ (le rang d'une forme linéaire non nulle vaut 1, car son image est $\mathbb{R}$ tout entier).

> F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ de dimension 3 (un hyperplan).

Une base : $(1,-1,0,0)$, $(0,0,1,0)$, $(0,0,0,1)$.

Question 6

Étape 1. L'orthogonal de F

Posons $N=(1,1,0,0)$. Pour le produit scalaire canonique, $\langle X,N\rangle = x\cdot 1+y\cdot 1+z\cdot 0+t\cdot 0 = x+y$. Donc

$$F=\{X : \langle X,N\rangle = 0\} = \mathrm{Vect}(N)^{\perp}.$$

En dimension finie, $(V^{\perp})^{\perp}=V$ pour tout sous-espace V. Donc $F^{\perp} = \left(\mathrm{Vect}(N)^{\perp}\right)^{\perp} = \mathrm{Vect}(N)$.

$$F^{\perp} = \mathrm{Vect}\left((1,1,0,0)\right).$$

Vérification par les dimensions : $\dim F^{\perp} = 4-\dim F = 1$.

Question 7

Étape 1. La distance de Y à F

La distance de Y à F est la norme de la composante de Y orthogonale à F, c'est-à-dire de sa projection sur $F^{\perp}=\mathrm{Vect}(N)$. Projection orthogonale sur une droite dirigée par N :

$$p_{F^{\perp}}(Y) = \frac{\langle Y,N\rangle}{\|N\|^2}N.$$

Ici $\langle Y,N\rangle = -1-1=-2$ et $\|N\|^2 = 1+1=2$, donc $p_{F^{\perp}}(Y) = -N = (-1,-1,0,0)$: c'est Y lui-même ! Donc $p_F(Y) = Y - p_{F^{\perp}}(Y) = 0$ (c'est logique : Y est colinéaire à N, donc orthogonal à F).

$$d(Y,F) = \|p_{F^{\perp}}(Y)\| = \frac{|\langle Y,N\rangle|}{\|N\|} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

Question 8

Étape 1. X ∈ H ⇔ X + Y ∈ F

$X+Y = (x-1,\ y-1,\ z,\ t)$. Par définition de F :

$$X+Y\in F \iff (x-1)+(y-1)=0 \iff x+y=2 \iff X\in H.$$

Question 9

Étape 1. H est un hyperplan affine

Par la question 8, $X \in H$ si et seulement si $V = X + Y$ est dans F, c'est-à-dire $X = -Y + V$ avec $V \in F$. Donc

$$H = -Y + F = \{(1,1,0,0) + V : V \in F\}.$$

H est un **sous-espace affine** de $\mathbb{R}^4$, passant par le point $-Y = (1,1,0,0)$ et de direction F (de dimension 3) : c'est un hyperplan affine. Ce n'est pas un sous-espace vectoriel ($0 \notin H$ car $0+0 \neq 2$).

Question 10

Étape 1. Le minimum comme une distance

Pour $X \in H$, on écrit $X = V - Y$ avec $V \in F$. Alors $f(X) = \|X\|^2 = \|V - Y\|^2 = \|Y - V\|^2$.

Quand X parcourt H, V parcourt F. Minimiser f sur H, c'est donc minimiser la distance de Y à un point de F :

$$\min_{X \in H} f(X) = \min_{V \in F} \|Y - V\|^2 = d(Y,F)^2 = (\sqrt{2})^2 = 2.$$

Ce minimum est atteint en un seul point, $V = p_F(Y) = 0$ (question 7), c'est-à-dire $X = 0 - Y = (1,1,0,0)$. Pas de maximum : $\|Y - V\|$ n'est pas borné quand V parcourt F.

On retrouve : minimum 2, atteint en $(1,1,0,0)$ uniquement ; pas de maximum.

Interprétation : $(1,1,0,0)$ est le point de l'hyperplan H le plus proche de l'origine.

Le piège

En question 3, conclure directement que X_0 est un minimum : le théorème des extrema liés ne donne que des candidats.

La méthode

Trois réflexes pour un extremum sous contrainte linéaire : éliminer une variable, utiliser le gradient, ou interpréter géométriquement (distance à un hyperplan).

Rappels de cours utilisés

- **Extrema liés (multiplicateur de Lagrange).** Soit f, g de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $H = \{g = 0\}$. Si $f_{|H}$ a un extremum local en a et si $\nabla g(a) \neq 0$, alors $\nabla f(a)$ est colinéaire à $\nabla g(a)$: il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ avec $\nabla f(a) = \lambda \nabla g(a)$.

  C'est une condition **nécessaire** : elle donne des candidats, qu'il faut ensuite étudier.

- **Distance à un hyperplan.** Dans un espace euclidien, si $F = \{X : \langle X, N\rangle = 0\}$ avec $N \neq 0$, alors $F^\perp = \text{Vect}(N)$ et

$$d(Y,F) = \|p_{F^\perp}(Y)\| = \frac{|\langle Y, N\rangle|}{\|N\|}.$$

Le minimum de $\|Y - V\|$ pour $V \in F$ est atteint en un seul point : $V = p_F(Y)$.